Corrigé Hyper Détaillé (Belfallagui)

SUJET 2

Exercice 1 : Matrices et Problème de Transport

Questions 1-2 : Déterminant avec α — Méthode pas-à-pas

On a $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & \alpha \end{pmatrix}$. On développe sur la 1ère ligne, en coloriant chaque chiffre :

1. 1er chiffre (1). On barre sa ligne/colonne. Mini-matrice : $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & \alpha \end{pmatrix}$, det $= -\alpha - 1$. Contribution : $1 \times (-\alpha - 1) = -\alpha - 1$.
2. 2e chiffre (1). **(!) Signe MOINS !** Mini-matrice : $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & \alpha \end{pmatrix}$, det $= \alpha - 2$. Contribution : $-1 \times (\alpha - 2) = -\alpha + 2$.
3. 3e chiffre (1). Mini-matrice : $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, det $= 3$. Contribution : $1 \times 3 = 3$.

$\det(A) = (-\alpha - 1) + (-\alpha + 2) + 3 = -2\alpha + 4$.
Condition d'inversibilité : $\det(A) \neq 0 \iff -2\alpha + 4 \neq 0 \iff \alpha \neq 2$.

Question 3 : Le problème du bus

On traduit les phrases en maths — x = couples, y = femmes seules, z = enfants :
- **"65 personnes"** : chaque couple compte pour 2 personnes ! $\Rightarrow 2x + y + z = 65$.
- **"Même nombre d'hommes et d'enfants"** : les hommes $= x$, donc $x - z = 0$.
- **"Recette 1500 DT"** : $40x + 30y + 20z = 1500$, $\div 10$: $4x + 3y + 2z = 150$.

Système $\Rightarrow$ forme matricielle $A \cdot X = C$, donc $X = A^{-1} \cdot C$.

Correction Détaillée

Question 1 : Inversion

Matrice $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$. Le déterminant est $3(1) - (-1)(-2) = 3 - 2 = 1 \neq 0$. Donc

$B^{-1} = \frac{1}{1}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

On pose le système : $3x - y = 5$
$-2x + y = -3$
Sous forme matricielle $BX = C \implies X = B^{-1}C$. $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. La solution est $S = \{(2, 1)\}$.

Exercice 2 : Suite $U_{n+1} = e^{-n}U_n$

Astuce Fellagui

Quand les termes d'une suite sont **multipliés** entre eux, on pose $V_n = \ln(U_n)$. Le ln transforme les multiplications en additions : $\ln(A \times B) = \ln(A) + \ln(B)$.

Décroissance et Convergence

- $U_1 = e^{-0} \times e = 1 \times e = e$. $\quad U_2 = e^{-1} \times e = 1$.
- Pour tout $n \geq 1$: $e^{-n} \leq 1$, donc $U_{n+1} = e^{-n}U_n \leq U_n \to$ **décroissante**.
- $e^x > 0$ toujours $\to U_n > 0 \to$ **minorée par 0**.

Décroissante + minorée $\Rightarrow$ convergente (théorème des suites monotones bornées).

Suite auxiliaire $V_n = \ln(U_n)$

On calcule V_{n+1} :

1. $V_{n+1} = \ln(U_{n+1})$.
2. On remplace : $= \ln(e^{-n}U_n)$.
3. Magie du ln : $= \ln(e^{-n}) + \ln(U_n)$.
4. $\ln(e^{-n}) = -n$ et $\ln(U_n) = V_n$.
5. $V_{n+1} = V_n - n \to$ suite à différences.

Correction Détaillée

Initialisation : $U_0 = 4$, on a bien $U_0 > 2$.
Hérédité : Si $U_n > 2$, alors $0.5U_n > 1$, donc $0.5U_n + 1 > 2$, donc $U_{n+1} > 2$.

$V_n = U_n - 2$. $V_{n+1} = U_{n+1} - 2 = 0.5U_n + 1 - 2 = 0.5U_n - 1 = 0.5(U_n - 2) = 0.5V_n$. (V_n) est une suite géométrique de raison $q = 0.5$ et $V_0 = 4 - 2 = 2$. Donc $V_n = 2 \times (0.5)^n$.

$U_n = 2(0.5)^n + 2$. Comme $-1 < 0.5 < 1$, $\lim (0.5)^n = 0$. Donc $\lim U_n = 2$.

Exercice 3 : Statistiques

Droite de Régression (Moindres Carrés)

Formule de la pente : $a = \dfrac{\mathrm{Cov}(x, y)}{\mathrm{Var}(x)}$. On trouve $a \approx 0{,}046$ et $b = \bar{y} - a\bar{x} \approx 8{,}694$.
Droite : $Y = 0{,}046\,X + 8{,}694$.
Pour prédire, remplacer X par le rang de l'année cible ✓

Correction Détaillée

Les coordonnées sont connues. Le coefficient de corrélation $r \approx 0.99 > 0.95$, donc l'ajustement est justifié. L'équation de la droite est $y = 1.2x + 4.5$.

Pour l'année suivante, on estime que $y = 1.2(10) + 4.5 = 16.5$.

Exercice 4 : $f(x) = e^x - e^{-x} + x$ (Fonction Impaire)

Vérification de la parité

On calcule $f(-x)$ en remplaçant tous les x par $(-x)$:

$$f(-x) = e^{-x} - e^x - x = -(e^x - e^{-x} + x) = -f(x).$$

Donc $f(-x) = -f(x)$: la fonction est **impaire**. Conséquence graphique : la courbe est symétrique par rapport à l'origine O.

Dérivée

$f'(x) = e^x + e^{-x} + 1$. Les exponentielles sont toujours positives, et on ajoute $+1$. Donc $f'(x) > 0$ **toujours** $\rightarrow f$ est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

Correction Détaillée

$f(x) = (x-1)e^x$. $f'(x) = 1e^x + (x-1)e^x = xe^x$. Le signe de f' est celui de x. f est décroissante sur $]-\infty, 0]$ et croissante sur $[0, +\infty[$.

$\lim_{x\to+\infty}(x-1)e^x = +\infty$. $\lim_{x\to-\infty}(x-1)e^x = \lim(xe^x - e^x) = 0 - 0 = 0$. Asymptote horizontale $y = 0$.